

Tätigkeitsbericht

Projekt 4 · Schweißarbeitsplatz nach 5S

Ziel: Dokumentation aller Arbeitsschritte aus dem Werkstattlogbuch zu Projekt 4 (Konzeption & Planung eines Schweißarbeitsplatzes nach der 5S-Methode) als zusammenhängender Tätigkeitsbericht, aufgeteilt in Arbeitstage.

Methodik: Alle 83 Zeitstrahl-Schritte der Projekt-4-Webseite (Werkstattlogbuch, Seite 02 „Zeitschätzung verlängert“, Stand –1 % bis 100 %) wurden der Reihe nach auf Arbeitstage mit je ca. 9 Stunden verteilt (fortlaufend eingeteilt; der letzte Tag darf kürzer ausfallen). Jede Aufgabe trägt zusätzlich eine Kategorie und eine Herkunfts-Kennzeichnung („belegt“ = steht so in den Original-Quelldateien, „kreativ ergänzt“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch zu zeigen).

Zeitraum: 16 Arbeitstage à ca. 9 Stunden (letzter Tag kürzer) – Basis ist die auf Wunsch verlängerte Zeitschätzung des Werkstattlogbuchs (Seite 02, Faktor 2,75 gegenüber der ursprünglichen Schätzung auf Seite 01), damit die Gesamtdauer mindestens 14 Arbeitstage umfasst.

Gesamtstunden: 127,00 h über 83 Aufgaben.

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	7	8,75
Tag 2	5	8,00
Tag 3	6	8,00
Tag 4	7	8,75
Tag 5	6	8,25
Tag 6	4	7,25
Tag 7	3	9,00
Tag 8	7	9,00
Tag 9	4	7,75
Tag 10	5	9,00
Tag 11	7	9,00
Tag 12	6	7,75
Tag 13	5	8,50
Tag 14	4	6,50
Tag 15	5	8,50
Tag 16	2	3,00
Summe	83	127,00

Kategorien: Dokumentation · Fehler · Korrektur-Lösung · Problem · Optimierung · Zusatzaufgabe — **Herkunft:** belegt
(Original-Quelldateien) / kreativ ergänzt (plausibel ergänzt)

Aufgabe 1: Ausgangslage: Auftrag „Schweißarbeitsplatz“ liegt vor, aber unbearbeitet

ZUSATZAUFGABE	BELEGT	0,25 h
---------------	--------	--------

- Am Platz stehen nur die vorhandene MIG/MAG-Maschine und ein bereits als CAD vorliegender Schweißtisch – sonst keine geordnete Station.
- Auftrag des Arbeitgebers: einen kompletten Schweißarbeitsplatz „von Grund auf“ durchdenken, alle nötigen Werkzeuge aufnehmen und alles nach 5S ordnen.
- Noch keine eigene Leistung an Projekt 4: keine Werkzeugliste, keine Bewertung, kein Layout.

Aufgabe 2: Kickoff: Auftrag entschlüsselt, 8-Schritte-Fahrplan festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Auftragstext Punkt für Punkt in eine „Bedeutung“-Spalte übersetzt: Werkzeugliste, Werkbank, 5S, zwei Bau-Varianten, technisch-wirtschaftlicher Vergleich.
- Fahrplan mit 8 Schritten aufgestellt, von „Grundlagen“ bis „Bericht & Zeichnung“ – inkl. Verweis, dass Tisch und Wagen als eigene CAD-Projekte (5 & 6) folgen.

Aufgabe 3: Schweißprinzip erarbeitet: Lichtbogen & Schmelzbad-Schutz

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Grundprinzip notiert: zwei Metallteile werden durch den Lichtbogen (mehrere tausend °C) verschmolzen, meist mit Zusatzmaterial.
- Zentrale Erkenntnis: Luft/Sauerstoff verschlechtert die Naht – das Schmelzbad muss aktiv geschützt werden.

Aufgabe 4: Verfahren MAG/MIG (Schutzgas) erarbeitet

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Endlos-Draht als Elektrode + Zusatzmaterial in einem, Schutzgas aus der Düse legt sich übers Schmelzbad.
- Stärken/Schwächen notiert: schnell & wenig Nacharbeit, aber zugempfindlich und auf Gasflasche angewiesen.

Aufgabe 5: MAG und MIG zunächst als zwei getrennte Verfahren behandelt

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
--------	--------------------	--------

- In den ersten Notizen wurden MAG und MIG wie zwei unterschiedliche Schweißverfahren mit eigenen Geräten aufgeführt – entsprechend doppelt in der Werkzeugliste vorgesehen.

Aufgabe 6: Als eine Technik mit zwei Gasarten erkannt

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Klargestellt: MAG (Aktivgas, für Stahl) und MIG (Inertgas, für Alu/Edelstahl) sind technisch identisch – nur ein Gerät und eine Geräte-Position in der Werkzeugliste nötig.

Aufgabe 7: Verfahren E-Hand (Stabelektrode) erarbeitet

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Prinzip notiert: Umhüllung der Stabelektrode verbrennt zu Schutzgas + Schlacke, kein Endlos-Draht, Elektrodenwechsel nötig.
- Stärken/Schwächen: kein Gas nötig, robust, aber mehr Nacharbeit (Schlacke abklopfen) und mehr Übung.

Aufgabe 1: MAG/MIG vs. E-Hand tabellarisch gegenübergestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- 8 Kriterien verglichen (Nahtschutz, Tempo, Nacharbeit, Lernaufwand, Wind, Gasflasche u. a.).
- Fazit für den Platz: MAG/MIG als Hauptverfahren, E-Hand für Sonderfälle – Werkzeuge für beide Verfahren nötig.

Aufgabe 2: Nachbearbeitungsschritte identifiziert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Sechs Arbeiten nach der Naht benannt: Schlacke abklopfen, Spritzer entfernen, Schleifen, Bürsten, Prüfen, Reinigen – je mit passendem Werkzeug.

Aufgabe 3: 5S-Methode erarbeitet

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Fünf Schritte notiert: Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren, Selbstdisziplin.
- Direkt auf den Schweißplatz übersetzt: nur nötige Werkzeuge, Lochwand mit Schattenbrett, Ablage für Schleifstaub, gleicher Aufbau für alle 3 Mitarbeiter.

Aufgabe 4: Item-Profil vs. Stahl-Werkbank verglichen

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Item-Profil: flexibel, sauber, aber als heiße Schweißfläche ungeeignet (Alu + Hitze/Spritzer).
- Stahl-Werkbank: robust, hitze- und spritzerfest, aber starr – muss geschweißt/lackiert werden.
- Erster Gedanke notiert: eine Mischung (Stahl-Tischplatte + Kaufteile-Station) könnte am schlauesten sein – wird später (Seite 3) zur echten Entscheidung.

Aufgabe 5: Reale Hallenecke vermessen (~5900 × 5000 mm)

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Aus dem Hallenplan übernommen: feste 5900 mm entlang der Wand, Tiefe ~5000 mm mit dem Ziel, sie so kurz wie möglich zu halten.
- Zwei nutzbare Wände einer echten Ecke, ca. 29 m² maximal verfügbare Fläche.

Aufgabe 1: Vorhandene Schweißmaschine begutachtet

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Anhand eines Fotos dokumentiert: fahrbares MIG/MAG-Schutzgasgerät, Gasflasche mit Mischgas, Drahtvorschub integriert, Absaugung „FES-200“ in der Nähe.
- Festgehalten: Maschine wird weiterverwendet, nicht neu gekauft.

Aufgabe 2: E-Hand-Fähigkeit & Typenschild der Maschine ungeklärt

PROBLEM	BELEGT	0,75 h
---------	--------	--------

- Auf dem Foto der Maschine ist für das zweite geforderte Verfahren (E-Hand) nichts zu erkennen – unklar, ob das Gerät E-Hand kann oder ein separater Inverter nötig wird. Auch das genaue Typenschild (Marke/Modell/Ampere) und die Gasart auf der Flasche bleiben offen.

Aufgabe 3: Rückfrage vorgemerkt, Inverter vorsorglich eingeplant

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Klärung des Typenschildes als offener Punkt an den Arbeitgeber vorgemerkt. Bis zur Klärung wird ein separates E-Hand-Gerät (Inverter) vorsorglich in die Werkzeugliste aufgenommen, statt sich auf eine ungeklärte Zusatzfunktion der MAG-Maschine zu verlassen.

Aufgabe 4: Schweißtisch-Bestand geprüft: CAD liegt bereits vor

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Aus „000-005-200-2 Gesamtzusammenbau.pdf“: Tischplatte mit Lochraster, untere Ablage, 4 Beine mit Fußplatten – Gewicht 32,98 kg, gezeichnet am 10.04.2026.
- Vollständige Maße & Stückliste als eigenes Projekt 5 vermerkt, nicht hier neu entwickelt.

Aufgabe 5: Budget & Ziel geklärt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Budget offen, aber Leitsatz festgehalten: bestes Preis-Leistungs-Verhältnis statt „billigste um jeden Preis“.
- Vorhandenes (Maschine, Gas, teils Tisch) bewusst weiterverwenden, um Kosten zu sparen.

Aufgabe 6: Zwei-Ebenen-Nutzungskonzept entwickelt

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- Ebene 1 „feste Station“: Zuhause aller Werkzeuge, fester Platz je Werkzeug, Vorrat für 3 Personen.
- Ebene 2 „mobiler Wagen“: Maschine + Gas + meistgenutzte Werkzeuge, fährt zum Werkstück.
- 5S bereits im Konzept erkannt: fester Platz = „Seiton“, Zurücklegen = „Seiketsu“.

Aufgabe 1: Grobe Aufteilung fest/mobil tabelliert

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Standschleifer, Schraubstock, Mess-/Anreißwerkzeuge, Verbrauchsvorrat und PSA-Depot der festen Station zugeordnet.
- Schlackenhammer, kleiner Winkelschleifer, Schweiß-/Kombizange und Schraubzwingen dem Wagen zugeordnet.

Aufgabe 2: Absaugung bei zwei gleichzeitig aktiven Schweißern unklar abgedeckt

PROBLEM	BELEGT	0,75 h
---------	--------	--------

- Da teilweise zwei der drei Mitarbeiter gleichzeitig schweißen, deckt die vorhandene Absaugung „FES-200“ mit einem Erfassungspunkt möglicherweise nicht beide Arbeitsbereiche ab.

Aufgabe 3: Zweiten Absaugbereich für den optionalen 2. Platz eingeplant

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Im Gesamtplan (Seite 6) wird der Absaugarm bewusst über der Tischmitte mit Reserve für eine „ggf. 2. Erfassung“ vorgesehen, statt sich auf einen einzelnen fixen Punkt zu verlassen.

Aufgabe 4: Bewegungsfläche & Trennung für 2 Personen berücksichtigt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Schweißschutzhvorhang zwischen zwei Arbeitsbereichen als Blendschutz vorgesehen.
- Tiefe (5000 mm) bewusst nicht zu knapp gewählt – Option für einen 2. Schweißpunkt offengehalten.

Aufgabe 5: Grundsatzentscheidung: kein Item-Aufbau

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Festgelegt: Tisch aus Stahl (eigene Konstruktion, Projekt 5), Station aus Kaufteilen (Seiten 7–10), Wagen aus Stahl (Projekt 6).
- Damit Kosten und CAD-Aufwand gegenüber einer Item-Lösung gering gehalten.

Aufgabe 6: Kategorie A · Schweißwerkzeuge MAG/MIG erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Schweißgerät, Brenner, Massekabel, Gasflasche mit Druckminderer, Düsenreiniger, Anti-Spritzer-Spray – jeweils dem Wagen zugeordnet.

Aufgabe 7: E-Hand-Verbrauchsmaterial zunächst in der Liste vergessen

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
--------	--------------------	--------

- Beim ersten Durchgang wurde nur die MAG/MIG-Kategorie ausgearbeitet – Elektroden, Elektrodenhalter und die Trockenlagerung für E-Hand fehlten komplett in der Liste.

Aufgabe 1: Kategorie B · E-Hand nachträglich ergänzt

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Eigene Kategorie B nachgezogen: Elektrodenhalter + Schweißkabel, sowie ein Elektroden-Köcher/Trockenbox – wichtig, weil feuchte Elektroden zu Nahtfehlern führen.

Aufgabe 2: Kategorie C · Spannen & Fixieren erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Spannwerkzeug-Set fürs Lochraster, Schraubstock, Schraubzwingen, Magnet-Schweißwinkel, Grip-/Klemmzangen erfasst und Station/Wagen zugeordnet.

Aufgabe 3: Kategorie D · Nachbearbeitung erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Großer und kleiner Winkelschleifer, Schlackenhammer, Handdrahtbürste, Meißel & Feilen, Entgrater erfasst.

Aufgabe 4: Kategorie E · Anreißen & Messen erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Stahlmaßband, Anschlagwinkel, Wasserwaage, Anreißnadel, Körner, Messschieber und Schweißnahtlehre erfasst.

Aufgabe 5: Kategorie F · PSA für 3 Personen erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Automatik-Schweißhelm, Handschuhe, Lederschürze/-jacke je 3× vorgesehen – Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz gemeinsam.

Aufgabe 6: Kategorie G · Sicherheit & Umgebung erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Absaugung + Arm, Schweißschutzvorhang, Feuerlöscher + Löschdecke, Erste-Hilfe-Kasten, Arbeitsplatzbeleuchtung erfasst.

Aufgabe 1: Kategorie H · Verbrauchsmaterial & Vorrat erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Schweißdraht-Rollen, Stabelektroden-Sortiment, Ersatz-Düsen, Trenn-/Schrupp-/Fächerscheiben, Reinigungstücher erfasst.

Aufgabe 2: Kategorie I · Ordnung & Lagerung (5S-Möbel) erfasst

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Lochwand/Schattenbrett, Werkzeugschrank, Materialregal, Abfallbehälter, Industriesauger als eigene Kategorie zusammengefasst – die 5S-Möbel selbst.

Aufgabe 3: Erste Kostenschätzung erstellt (~10.030 €)

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- Werkzeugliste nach Aufgaben (Schweißen, Spannen, PSA, Nacharbeit, Messen, Ordnung) gruppiert und mit Marktrichtwerten bepreist.
- Größerer Geräte-Ansatz eingerechnet: eigenes WIG-Gerät und ein 2.200-€-Absauggerät – aus der frühen Konzeptphase, noch ohne die reale Bestandsaufnahme (Seite 3).

Aufgabe 4: Vier abstrakte Werkbank-Varianten definiert (A–D)

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- A item-Aluprofil + Stahltisch, B klassische Stahl-Werkbank, C mobiles Basissystem, D mobile Multiprozess-Karosserie.

Aufgabe 1: Nutzwertanalyse Werkbank-Ausführung durchgeführt

DOKUMENTATION	BELEGT	4 h
---------------	--------	-----

- 7 Kriterien gewichtet (Schweißbeignung 20 %, Flexibilität 18 %, 5S-Eignung 17 %, Kosten 18 % u. a.).
- Ergebnis: Variante D (Mobile Karosserie) führt mit Nutzwert 4,17, knapp vor A (4,06).

Aufgabe 2: Nutzwertanalyse Layout-Konzept durchgeführt (K1–K3)

DOKUMENTATION	BELEGT	3,5 h
---------------	--------	-------

- K1 Linear, K2 Über-Eck, K3 Bediengang nach Erreichbarkeit, Ergonomie und Platzbedarf bewertet.
- Ergebnis: K3 Bediengang gewinnt (4,20), braucht dafür aber die meiste Grundfläche.

Aufgabe 3: Kostenschätzung je Variante erstellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Spannbreite von 1.400–3.000 € (Stahl-Werkbank B) bis 4.500–7.000 € (Mobile Karosserie D) notiert.

Aufgabe 1: Abstrakte Empfehlung formuliert: Variante D + Layout K3

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Empfehlung dieser frühen Phase: mobile Karosserie mit fahrbarem Multiprozess-Gerät (MIG/MAG + WIG + E-Hand), Layout K3 bei ausreichend Fläche.

Aufgabe 2: Erkenntnis: reale Rahmenbedingungen sprechen gegen die abstrakt beste Variante

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Die Nutzwertanalyse ging von generischen Annahmen aus (offene Fläche, freie Geräteauswahl, komplette Neuanschaffung). Die echte Bestandsaufnahme (Seite 3) setzt andere Grenzen.
- Belegt · Seite 5/13 Vorhandene, funktionierende MAG/MIG-Maschine statt freier Geräteauswahl, eine konkrete Ecke mit zwei Wänden statt freier Flächenwahl, ein Tisch, der als CAD-Konstruktion bereits vorlag. Die reale Entscheidung fällt danach zugunsten einer klassischen Stahl-Werkbank (nahe Variante B) statt der abstrakt optimalen Variante D.

Aufgabe 3: Kostenschätzung auf Neuanschaffung aller Geräte aufgebaut

FEHLER	BELEGT	0,75 h
--------	--------	--------

- Die frühe Kostenschätzung (~10.030 €, Seite 4) rechnet mit einem eigenen, neu zu kaufenden WIG-Gerät und einem 2.200-€-Absauggerät – beides an der realen Bestandsaufnahme (vorhandene Maschine, vorhandene Absaugung „FES-200“) vorbei.

Aufgabe 4: Auf Basis der vorhandenen Maschine korrigiert

KORREKTUR-LÖSUNG	BELEGT	1,5 h
------------------	--------	-------

- Die real umgesetzte Lösung nutzt die vorhandene MIG/MAG-Maschine weiter und kauft gezielter ein – die tatsächlichen Bezugsquellen und Preise für die Station stehen ab Seite 12, statt der generischen Konzeptphase-Summe.

Aufgabe 5: Bestandteile des Arbeitsplatzes tabelliert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Schweißtisch, feste Station, Maschinenwagen, Materialregal, Absaugung + Vorhang, Sicherheit als sechs Bauteile mit Rolle im Plan tabelliert.

Aufgabe 6: Ergonomie-Grundmaße festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Arbeitshöhe 850–900 mm, Greifraum ≤ 600 mm, freie Gangbreite ≥ 1000 mm als Richtwerte festgelegt.

Aufgabe 7: Schweißtisch-Maße aus Projekt 5 ins Layout übernommen

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Ausziehbar 1700 $\leftrightarrow$ 2860 mm, Breite 980 mm, Höhe ~950 mm – geschlossen kompakt halten, nur bei langen Teilen ausziehen.

Aufgabe 1: Gesamt-Layout der Ecke entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	4 h
---------------	--------	-----

- Lange Wand (5900 mm) trägt Materialregal, PSA-Schrank, Reinigungsschrank; Tiefenwand (4000 mm) trägt Lochwände + Schubladenschränke.
- Schweißtisch mittig, Wagen mit eigenem Parkplatz (500 × 800 mm) als CAD-Rendering festgehalten.

Aufgabe 2: Arbeitszonen nach 5S definiert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Klarer Ablauf links nach rechts: Vorbereiten → Schweißen → Nachbearbeiten → Ablage/fertig – trennt Funken/Staub bewusst vom Schweißen.

Aufgabe 3: Wege & Sicherheit im Layout abgesichert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Wagen-Weg freigehalten (≥ 1000 mm), Schweißvorhang trennt 2. Platz, Feuerlöscher & Erste Hilfe an fester, freier Stelle mit Fluchtweg.

Aufgabe 4: Zweck der festen Station definiert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Ruhender Pol mit komplettem Werkzeugsatz für alle 3 Mitarbeiter, Bauweise aus fertigen Kaufteilen statt Eigenbau-Rahmen.

Aufgabe 1: Wandaufteilung entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Lange Wand: Reinigung, 2× Schubladenschrank, 2 Lochwände quer, PSA-Schrank.
- Tiefenwand: Materialregal, Lochwand hochkant, Reinigung/Sauger, Feuerlöscher.

Aufgabe 2: Werkzeug-Zuordnung zu Lochwänden/Schränken festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Lochwand 1 Handwerkzeug, Lochwand 2 Spannen, Lochwand 3 Messen/Anreißen, Schubladenschränke für Verbrauch bzw. Messwerkzeug/Ersatzteile.

Aufgabe 3: Optimale Produktmaße festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Richtmaße je Möbel notiert, passend zur Wandtiefe von ~500 mm – Basis für die Produktauswahl auf Seite 8–10.

Aufgabe 4: Lochwand-Ausrichtung an den realen Platz angepasst

OPTIMIERUNG	BELEGT	1,5 h
-------------	--------	-------

- Statt einheitlicher Standardmaße wurde die Ausrichtung je Wand angepasst: eine Lochwand groß/quer an der langen Wand, die andere hochkant an der Tiefenwand – endgültig festgelegt erst nach Wahl der konkreten Möbel (Seite 8).

Aufgabe 5: Lochwände ausgewählt

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- 2× AREBOS Lochwand 120×60 (manomano) + 1× Kreher XL 98×46 (norma24) gewählt und den drei Werkzeuggruppen (Handwerkzeug, Spannen, Messen) zugeordnet.

Aufgabe 1: Abstände zwischen den Wandelementen zunächst zu knapp kalkuliert

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
--------	--------------------	--------

- In der ersten Anordnung wurden Lochwände und Schubladenschränke ohne Zwischenraum direkt aneinandergereiht – Türen/Schubladen hätten sich beim Öffnen gegenseitig blockiert.

Aufgabe 2: Abstände auf 200–430 mm korrigiert

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Zwischenräume von ca. 200–430 mm zwischen den Elementen eingeplant, damit Türen und Schubladen ungehindert öffnen.

Aufgabe 3: Schubladenschränke ausgewählt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- 2× MASKO Werkstattswagen mit 7 Schubladen (Amazon B0FFNCBQ79), je ~680 × 460 × 910 mm.

Aufgabe 4: Inhalt der Schubladen verteilt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Schrank 1: Draht, Elektroden/Trockenbox, Trenn-/Schleifscheiben, Kleinteile. Schrank 2: Messschieber, Schweißnahtlehre, Ersatzteile.

Aufgabe 5: Reinigungsvariante 1 entworfen: offene Ecke

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Erster Entwurf: offene Ecke ~900 mm Breite mit Kehrgarnitur, Lappen/Handreiniger, Industriesauger und Abfallbehälter einzeln angeordnet.

Aufgabe 6: Fertiger Reinigungsschrank statt offener Ecke gewählt

OPTIMIERUNG	BELEGT	1,5 h
-------------	--------	-------

- Statt der offenen Ecke (Variante 1) wurde Variante 2 umgesetzt: ein fertiger Reinigungsschrank (Amazon B09NRV2RLW, 180 × 60 × 34 cm) – kompakter, alles an einem abschließbaren Ort statt lose in der Ecke verteilt.

Aufgabe 7: PSA-Schrank ausgewählt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Metall-Spind, 2 Türen, abschließbar (Amazon B0FR495VJR) – Zielmaß ~1200 × 500 × 1800 mm, ein Abteil je Mitarbeiter.

Aufgabe 1: PSA-Inhalt je Mitarbeiter zugeordnet

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Persönlich (je 3×): Helm, Handschuhe, Schürze/Jacke. Gemeinsam: Schutzbrillen, Gehörschutz, Atemschutz.

Aufgabe 2: Materialregal grob dimensioniert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Maß 300×300×60 cm für Rohmaterial (Bleche, Profile, Rohre) und getrennt gelagerte Reste an der langen Wand vorgesehen.

Aufgabe 3: Endmaß & Traglast des Materialregals ungeklärt

PROBLEM	BELEGT	0,75 h
---------	--------	--------

- Das Materialregal wird auf Seite 7 wie auf Seite 10 ausdrücklich als „noch nicht final“ geführt – die passende Höhe zur Raumhöhe und die nötige Traglast (Stahl ist schwer!) sind zum Dokumentationsstand nicht abschließend geklärt.

Aufgabe 4: Vorläufige Maße mit Traglastreserve übernommen

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
------------------	--------------------	--------

- Für die Dokumentation ein Schwerlastregal mit Reserve nach oben in die Einkaufsliste (Seite 12) aufgenommen – die endgültige Festlegung von Höhe und Bodenzahl bleibt offen bis zur konkreten Bestellung.

Aufgabe 5: Finaler Zusammenbau der Station tabelliert

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Alle sechs Teile (3 Lochwände, 2 Schubladenschränke, Reinigungsecke) mit Anzahl und Zweck in einer Übersichtstabelle zusammengeführt.

Aufgabe 6: Einkaufsliste Station zusammengestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Gewählte Produkte mit Menge und Richtpreis notiert – grobe Basis ~600–900 € ohne Materialregal & PSA-Artikel.

Aufgabe 1: Rechtsgrundlagen recherchiert

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- ArbSchG § 5, TRGS 528, GefStoffV + TRGS 900, DGUV Information 209-010/-016 und der Erlaubnisschein „feuergefährliche Arbeiten“ zusammengetragen.

Aufgabe 2: STOP-Prinzip angewendet

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Substitution → Technisch → Organisatorisch → Persönlich als Rangfolge der Maßnahmen festgehalten – PSA bewusst als letzte, nicht erste Maßnahme.

Aufgabe 3: Gefährdungsbeurteilung tabelliert

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- 7 Gefährdungen bewertet: Schweißrauch, UV-/IR-Strahlung, Brand, Strom, Verbrennungen, Gasflaschen, Lärm – je mit Risikostufe und Maßnahme.

Aufgabe 4: Unterweisung & Vorsorge ergänzt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Jährliche Unterweisung, arbeitsmedizinische Vorsorge bei Schweißrauchexposition und sichtbare Betriebsanweisung festgehalten.

Aufgabe 5: Bezug zum Layout hergestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Querverweis ergänzt: Absaugarm, Fluchtweg und Schweißvorhang aus Seite 6 setzen „T“ und teilweise „O“ des STOP-Prinzips bereits im Grundriss um.

Aufgabe 1: Amortisationsgedanke aufgestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Grundrechnung notiert: gesparte Suchzeit je Person und Tag $\times$ Personenzahl $\times$ Arbeitstage $\times$ Stundensatz, gegen die einmalige Investition gerechnet.

Aufgabe 2: Weiterer, nicht-monetärer Nutzen aufgelistet

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Weniger Nahtfehler, höhere Arbeitssicherheit, weniger Werkzeugverlust, schnelleres Einarbeiten neuer Mitarbeiter notiert.

Aufgabe 3: Bezugsquellen Lochwand & Schubladenschrank recherchiert

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- Je Produkt drei Preisstufen (Günstig/Mittel/Premium) mit konkretem Shop und Preis recherchiert, z. B. AREBOS ab ~30 € oder MASKO-Werkstattwagen.

Aufgabe 4: Drei-Stufen-Preismodell für alle Bauteile eingeführt

OPTIMIERUNG	KREATIV ERGÄNZT	1,5 h
-------------	--------------------	-------

- Statt für jedes Bauteil nur einen Anbieter zu notieren, wurde durchgängig Günstig/Mittel/Premium recherchiert – damit lässt sich später eine Gesamtsumme je Preisstufe bilden, statt bei jedem Teil neu zu entscheiden.

Aufgabe 1: Weitere Bezugsquellen recherchiert

DOKUMENTATION	BELEGT	2,75 h
---------------	--------	--------

- PSA-Schrank, Materialregal (Schwerlast), Lenkrollen für den Wagen, Lochplatte D16 und Gasflaschenhalter je in mehreren Preisstufen erfasst.

Aufgabe 2: Zeitplan (5 Meilensteine) rückblickend erstellt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Ist-Aufnahme, Werkzeugliste, 5S & Layout, Bewertung, Doku & Abgabe mit Richtdauer je Phase (1–2 Wochen) festgehalten.

Aufgabe 3: 5S-Audit-Checkliste erstellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- 10 Prüfpunkte für den späteren Betrieb festgelegt, u. a. Shadowboard, Absaugung genutzt, Fluchtweg frei, Gasflasche gesichert.

Aufgabe 4: Entscheidungsblatt zusammengestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Technisch beste (A), wirtschaftlich beste (B) und real umgesetzte Variante (Stahltisch + Kaufteile-Station + Stahlwagen) einander gegenübergestellt.

Aufgabe 5: Quellen & Normbezug tabelliert

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- 11 Normen/Regelwerke von ArbSchG bis DIN EN ISO 9001 (5S-Ergänzung) mit Kernaussage tabelliert; Preise als Netto-Richtwerte gekennzeichnet.

Aufgabe 1: Fazit formuliert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Fachlich: erst analysieren, dann bewerten, dann konkret werden. Methodisch: 5S zieht sich durch jede Planungsebene. Praktisch: zwei eigenständige CAD-Projekte (5 & 6) sind daraus entstanden.

Aufgabe 2: Projekt 4 dokumentiert – Übergabe an Projekt 5 & 6

ZUSATZAUFGABE	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- 13-seitige Konzept-Dokumentation fertig: Grundlagen, Rahmenbedingungen, Werkzeugliste, Bewertung, Layout, feste Station, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Fazit.
- Die zwei konkreten CAD-Konstruktionen – Schweißtisch und Maschinenwagen – sind als eigene, detaillierte Projekte 5 und 6 ausgearbeitet.